

PPP

Point to Point Protocol

PPP beállítása

- ▶ A routerek soros interfészein alapértelmezetten egy HDLC nevű protokoll fut az adatkapcsolati rétegben (hálózatelérési)
- ▶ A soros interfészek több beágyazást is támogatnak: HDLC, PPP Frame Relay, X25,...
- ▶ Váltás ezek között az encapsulation paranccsal lehetséges:

```
R(config-if)# encapsulation ppp
```

- ▶ Fontos, hogy a kapcsolat mindkét végén meg kell adni ezt a parancsot,

különben a kapcsolat megszakad. Visszaállítani a HDLC protokollt pedig így lehet:

```
R(config-if)# encapsulation hdlc
```

PPP bemutatása

- ▶ A PPP tulajdonképpen a HDLC-ből származik ezért a keretformátuma és működése nagyon hasonló a HDLC-hez. Mindkettő csak 2 eszköz közötti kapcsolatot támogat.
- ▶ A PPP ezen kívül képes:
 - ▶ Több fizikai kapcsolat egy logikai kapcsolatként való kezelésére (multilink)
 - ▶ Az átvitt adatok tömörítésére
 - ▶ Visszahívásra (vonalkapcsolt hálózat esetén nem mindegy ki fizeti a kapcsolat díját)

► Hitelesítésre

PPP hitelesítés

- A fentiek közül mi a hitelesítést fogjuk tanulni
- Kétféle hitelesítést támogat a PPP: CHAP, PAP
 - PAP hitelesítés: ekkor a kapcsolat egyik végén lévő eszköz kéri hitelesítést és a másik elküldi a beállított felhasználónevet és jelszót. Ez nem biztonságos.
- CHAP hitelesítés: ekkor a hitelesítést kérő eszköz elküld a kéréssel egy úgynevezett kihívást (challenge), ami egy véletlen bitsorozat. A válaszban a túlsó eszköz ebből és a felhasználónévből, illetve a jelszóból készít egy kivonatot (egyirányú elkódolás - nem visszafejthető) és ezt küldi át a hálózaton. Ezt az üzenetet nem lehet dekódolni! Az hitelesítést kérő eszköz

úgy ellenőriz, hogy ő is kiszámítja a kivonatot és ha a kettő egyezik akkor sikerült a hitelesítés.

CHAP hitelesítés beállítása

- Tegyük fel, hogy az R1 és R2 router között akarunk hitelesítést. Fontos, hogy a routerek el legyenek nevezve!

- R1-en kell készítenünk R2 számára egy felhasználót:

```
R1(config)# username R2 password pppjelszo
```

- R2-n pedig R1 számára:

```
R2(config)# username R1 password pppjelszo
```

- A két jelszónak meg kell egyeznie és az eszközök nevét is pontosan kell megadni.
- Ezek után csak be kell állítani mindkét eszközön az őket összekötő interfészen

a PPP hitelesítést:

```
R1(config-if)# ppp authentication chap
```

```
R2(config-if)# ppp authentication chap
```

PPP részei

► LCP (Link Control Protocol)

- Ez tartja fenn az összeköttetést a két végpont között, kapcsolódáskor ez állapotodik meg a kapcsolat tulajdonságairól (multilink, visszahívás, hitelesítés, tömörítés).
- Ez kezeli a fizikai kapcsolatot
- Ha a kapcsolat működik az állapota: Open

► NCP (Network Control Protocol)

- Ennek az a feladata, hogy az e fölött lévő 3. rétegbeli kapcsolatokat kezelje. Ennek

érdekében minden felette futó protokoll számára létrehoz egy folyamatot és az kezeli az adatátvitelt

- ▶ Így nyújt hardverfüggetlen szolgáltatást
- ▶ IP számára például IPCP folyamat